

Bài 3: Chuyển tin (20 điểm)

Cần chuyển hết n gói tin trên một mạng gồm m kênh truyền. Biết chi phí chuyển i gói tin trên kênh j là C_{ij} . Hãy tìm một phương án chuyển gói tin với chi phí thấp nhất.

Dữ liệu vào: Từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n và m ($1 < n, m \leq 100$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo là dãy gồm m số nguyên dương $C_1, C_2, \dots, C_m$ ($1 \leq C_j \leq 10^4$), trong đó C_j là chi phí chuyển i gói tin trên kênh j .

Kết quả: Ghi ra màn hình:

- Dòng đầu tiên: tổng chi phí thấp nhất theo phương án tìm được.
- Dòng thứ j trong m dòng tiếp theo: số lượng gói tin chuyển trên kênh j .

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
5 4 31 10 1 1 1 31 12 13 4 10 31 1 6 1 20 19 10 5 10 10	2 0 4 1 0	Với $n = 5$ gói tin, $m = 4$ kênh và chi phí C_{ij} cho trước, trong đó i là chỉ số dòng (số gói tin), j là chỉ số cột (kênh) thì cách chuyển sau đây cho kết quả chi phí thấp nhất là 2. - Kênh 1: 0 gói tin (Chi phí 0) - Kênh 2: 4 gói tin (Chi phí 1) - Kênh 3: 1 gói tin (Chi phí 1) - Kênh 4: 0 gói tin (Chi phí 0)